Analyse Stock & Ventes

Présentation CODIR – Phase 1 & 2

Analyse exploratoire · Nettoyage · Analyses métier · Recommandations ERP

Sources : ERP · WooCommerce · Table de liaison | Dataset final : 714 références

BOTTLENECK

Plan de la présentation

01 **Contexte & Sources**
Architecture des 3 fichiers sources

02 **Méthodologie**
Pipeline de traitement en 6 étapes

03 **Erreurs identifiées**
11 anomalies détectées et corrigées

04 **Chiffre d'Affaires**
Par produit, total général, Pareto 20/80

05 **Stocks & Rotation**
Valorisation, mois de stock, alertes

06 **Taux de marge**
Par famille, marges négatives

07 **Valeurs aberrantes**
Z-Score (13), IQR (31 > 84€), boxplot prix

08 **Corrélations**
Relations entre variables clés

09 **Recommandations ERP & RGPD**
Plan d'action prioritaire

Architecture des données

ERP

erp.xlsx

- 825 références produits
- 6 colonnes : product_id, price,
- purchase_price, stock_quantity,
- stock_status, onsale_web

TABLE DE LIAISON

liaison.xlsx

- 825 correspondances
- 2 colonnes : id_web ↔ product_id
- 734 id_web renseignés · 91 nuls · 20 orphelins
- Mise à jour par le stagiaire

WEB WOOCOMMERCE

web.xlsx

- 1 513 entrées
- 6 colonnes conservées
- SKU, ventes, nom produit,
- type, statut, note moyenne

Dataset consolidé final : 714 références · 17 colonnes · ERP + Liaison + Web · Jointures inner sur product_id puis id_web/sku

La table de liaison — clé de voûte du système



Indicateur	Valeur	Explication
Total lignes liaison	825	Correspondance parfaite avec l'ERP (825 product_id des deux côtés)
id_web renseignés	734	Produits avec une correspondance web connue
id_web nuls (NaN)	91	Nouveaux produits ajoutés sans id_web encore renseigné (stagiaire)
Orphelins	20	id_web renseignés mais absents de web.xlsx (produits supprimés du site ?)
Jointure finale	714	Après inner join web — NaN et orphelins exclus automatiquement

⚠ Action recommandée : renseigner systématiquement id_web lors de la mise en ligne de tout nouveau produit dans WooCommerce.

Pipeline de traitement des données

1	2	3	4	5	6
Chargement	**Exploration**	**Nettoyage**	**Jointure**	**Analyse**	**Export**
Import des 3 fichiers Excel via pandas	info(), describe(), head() — structure	11 erreurs corrigées par fichier	ERP+Liaison=825 puis +Web=714	CA, stocks, marges Pareto, corrélations	Dataset nettoyé Excel + rapport

Outil : Python · Jupyter Notebook · pandas · numpy · matplotlib · seaborn

11 anomalies détectées et corrigées

#	Fichier	Type	Description	Correction
1	ERP	Incohérence	stock_status ≠ stock_quantity (2 cas)	Recalcul auto depuis stock_qty
2	ERP	Saisie	3 prix de vente ≤ 0 €	→ NaN (valeur inconnue)
3	ERP	Saisie	2 stocks négatifs	→ 0
4	ERP	Calcul	4 produits : prix vente < prix achat (ERP brut)	Signalement équipe commerciale
5	Web	Manquante	85 produits sans SKU (médias WordPress)	Exclusion (non joignables)
6	Web	Doublon struct.	714 lignes en doublon : product + attachment	Filtre post_type=product
7	Web	Saisie	2 ventes (total_sales) négatives	→ 0
8	Web	Saisie / SKU	4 SKU non numériques (13127-1, bon-cadeau)	Exclusion auto par inner join
9	Liaison	Val. manquante	91 id_web nuls (nouveaux produits stagiaire)	Exclusion auto par inner join web
10	Liaison	Orphelin	20 id_web renseignés mais absents du web	Exclusion auto par inner join
11	ERP/Web	Aberrante	31 prix > IQR (>84€) · 13 Z-Score · 1 prix à 12,65€ (erreur saisie)	Validation équipe commerciale

Indicateurs clés du catalogue

143 680 €
Chiffre d'affaires total

714
Références actives

5 751
Unités vendues

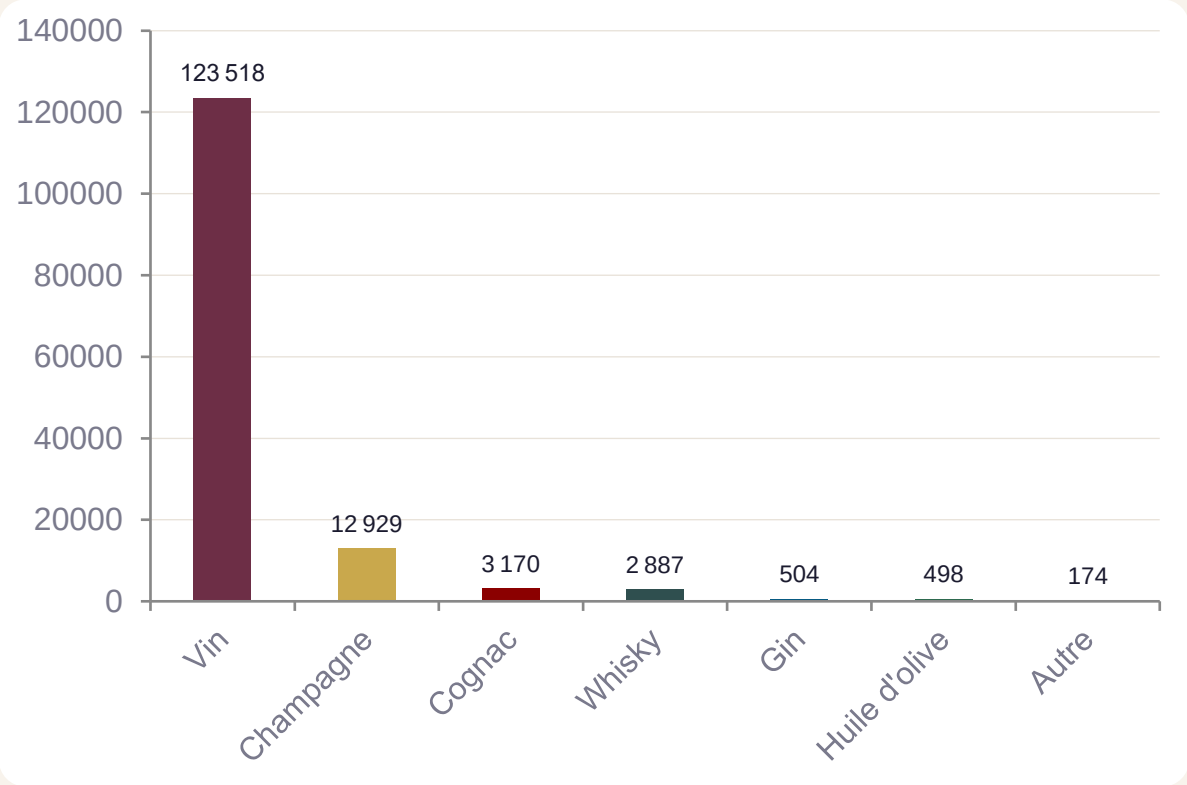
16 740
Unités en stock

277 328 €
Valorisation stock (achat)

48,2 %
Taux de marge moyen (HT)

⚠ **Stock valorisé à 277 k€ pour un CA de 144 k€ → ratio 1,9× — 25 produits sans aucune vente — à analyser en priorité**

Répartition du CA par famille



Vin
86,0 % · 123 518 €

Champagne
9,0 % · 12 929 €

Cognac
2,2 % · 3 170 €

Whisky
2,0 % · 2 887 €

Autres
0,5 % · 676 €

→ Le Vin représente 86,0% du CA. Cognac et Whisky ont les meilleures marges (>54%) — levier de croissance sous-exploité.

Concentration du chiffre d'affaires

Top 5 références en CA

Produit	Prix	Ventes	CA
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay 2016	191,3 €	6	1 148 €
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay 2016	191,3 €	6	1 148 €
Champagne Egly-Ouriet GC Brut Rosé	79,5 €	14	1 113 €
Agnès Levet Côte Rôtie Améthyste 2017	41,2 €	20	824 €
Domaine des Comtes Lafon Volnay 1er Cru	115,0 €	7	805 €

PARETO CA

434 références
= 80% du CA

soit 60,8% du catalogue

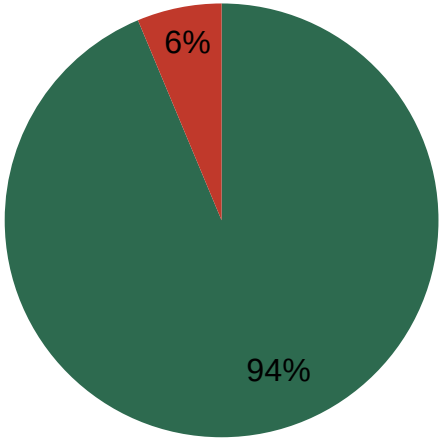
432 références
= 80% des ventes
en quantité

60,6% du catalogue

La loi de Pareto ne s'applique pas strictement ici — le catalogue est relativement équilibré (61% des refs = 80% du CA vs 20% attendus).

État, valorisation et rotation des stocks

Statut des 714 références



Références à forte immobilisation de stock

Champagne Gosset Grand Millésime 2006
375 mois · 125 unités
375 mois

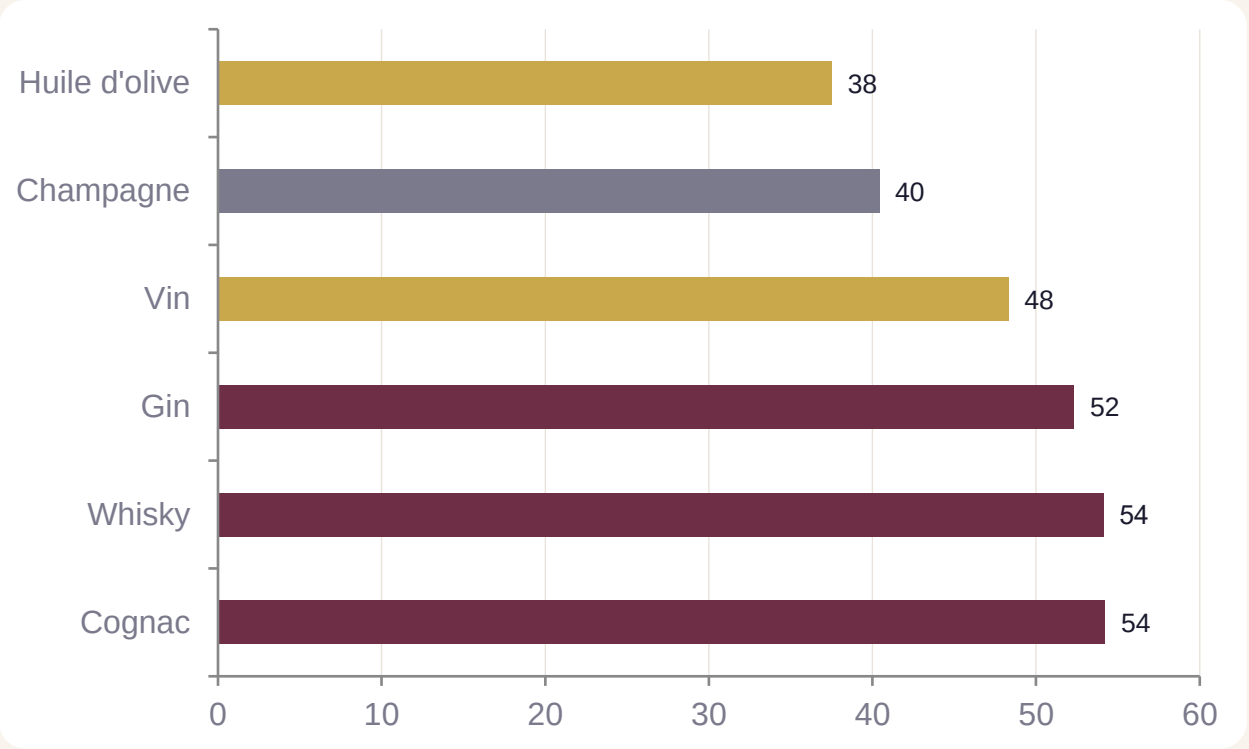
Champagne Gosset Célébris Vintage 2007
331 mois · 138 unités
331 mois

Champagne Egly-Ouriet PC Les Vignes
324 mois · 81 unités
324 mois

Champagne Billecart-Salmon BdB
189 mois · 63 unités
189 mois

⚠ Valorisation stock : 277 328 € au prix d'achat vs CA 143 680 € → ratio 1,9×. 25 produits sans aucune vente. Actions prioritaires : promotions ciblées + révision politique d'achat.

Rentabilité par famille de produits



48,2 %

Taux de marge moyen (prix HT)

1

Produit à marge négative

−512 %

Marge min (taux aberrant)

→ Cognac/Whisky (+54%) : meilleures marges (prix déjà HT). Champagne (40,4%) : en dessous de la moyenne. 1 produit vendu à perte : Egly-Ouriet Blanc de Noirs — prix saisi à 12,65 € au lieu de ~125 ,5 € (erreur de saisie à confirmer).

Analyse des prix par Z-Score et IQR

Méthode Z-Score

Formule : Z = (x − μ) / σ

Seuil : |Z| > 3

Résultat : 13 références suspectes

Usage : données normalement distribuées

Méthode IQR

Q1=14,1€ Q3=42,1€ IQR=28€

Borne haute : 42,1 + 1,5×28 = 84,1 €

Résultat : 31 références > 84 €

Usage : robuste aux valeurs extrêmes

Conclusion sur les prix aberrants

Les 31 références au-delà de 84 € (IQR) ne sont pas toutes des erreurs. Dans le vin et les spiritueux, grands crus et vieux millésimes ont naturellement des prix élevés (Egly-Ouriet à 225 €, Frapin VIP XO à 176 €). Cas particulier : Egly-Ouriet Blanc de Noirs à 12,65 € (prix d'achat 77,48 €) — erreur de saisie confirmée. Recommandation : validation par l'équipe commerciale avant toute correction.

Relations entre variables quantitatives

	price	purchase price	stock qty	qte vendue	taux marge	CA
price						
purchase price	0.98					
stock qty	-0.11	-0.02				
qte vendue	-0.52	-0.50	0.44			
taux marge	0.02	-0.17	-0.18	0.07		
CA	0.63	0.65	0.17	0.11	0.02	

0,98 — Très forte

price / purchase_price

Prix de vente = coût × coefficient fixe. Politique de marge homogène confirmée.

0,11 — Faible

CA / qte_vendue

Le volume seul ne tire plus le CA. Mix produit déterminant.

−0,52 — Forte ⚠

price / qte_vendue

Les produits moins chers se vendent beaucoup plus. Élasticité-prix forte.

0,02 — Nulle

taux_marge / price

La marge ne dépend pas du prix. Politique de marge homogène.

Plan d'action – Mise en place de l'ERP

P1

Contrôles de saisie ERP

- Bloquer prix de vente ≤ 0 ou < prix d'achat
- Bloquer les stocks négatifs
- Automatiser stock_status depuis stock_quantity

P2

Gouvernance de la table de liaison

- Renseigner id_web obligatoirement à la mise en ligne
- Corriger le SKU 13127-1 → 13127 dans WordPress
- Révision trimestrielle de la table de liaison

P3

Processus & Data Quality

- Contrôles qualité hebdomadaires ERP ↔ Web
- Alerte auto si stock > 24 mois ou marge < 0%
- Désigner un référent data par équipe

Gestion des données personnelles

Nature des données

Les données analysées sont des données produits et commerciales. Le dataset final (714 refs) ne contient aucune donnée personnelle identifiable.

Points de vigilance

Les colonnes post_author et guid dans web.xlsx brut peuvent référencer des utilisateurs WordPress. À anonymiser si partagé hors entreprise.

Obligations RGPD

Art. 30 RGPD : les exports de données doivent être consignés dans un registre de traitement. Durée de conservation à définir et documenter.

Recommandation

Mettre en place des accès par rôle dans le futur outil de data visualisation. Restreindre les exports bruts aux personnes habilitées.

Bilan des corrections et fiabilité du dataset

AVANT NETTOYAGE

- 2 incohérences stock_status / stock_qty
- 3 prix de vente nuls ou négatifs
- 2 stocks négatifs
- 4 produits : prix vente < prix achat (ERP brut)
- 85 produits sans SKU (non joignables)
- 714 lignes en doublon (product + attachment)
- 2 ventes négatives
- 4 SKU non numériques (13127-1, bon-cadeau)
- 91 id_web nuls (nouveaux produits stagiaire)
- 20 orphelins dans la table de liaison

APRÈS NETTOYAGE

- ☑ stock_status recalculé automatiquement
- ☑ Prix nuls/négatifs → NaN
- ☑ Stocks négatifs → 0
- ⚠ 1 produit à marge négative (Egly-Ouriet Blanc de Noirs — erreur de saisie)
- ☑ SKU nuls exclus (médias WordPress)
- ☑ Doublon product/attachment → filtre post_type
- ☑ Ventes négatives → 0
- ☑ SKU non num. exclus auto (inner join)
- ☑ id_web nuls exclus auto (inner join web)
- ☑ Orphelins exclus auto (inner join)

ERP+Liaison : 825 lignes ☑ · Dataset final : 714 références (sans doublon) · Données fiables et traçables · Prêt pour la data visualisation

Conclusions & Prochaines étapes

1. Le stock valorisé à 277 k€ représente 1,9× le CA (144 k€). 25 produits ont zéro vente. Des actions promotionnelles ciblées s'imposent. Des actions promotionnelles ciblées s'imposent en priorité.

2. Le Vin domine à 86,0% du CA. Cognac et Whisky (54% de marge) représentent un levier de croissance sous-exploité — moins de 4% du CA à eux deux.

3. 11 types d'erreurs identifiés dont le doublon structurel web. 3 règles ERP simples (contrôle prix, stock, stock_status auto) auraient évité 50% des anomalies dès la saisie.

4. La corrélation prix/ventes de −0,52 confirme une forte élasticité-prix. Des promotions ciblées sur les références dormantes à prix élevé peuvent réduire l'immobilisation de capital.

Prochaine étape : Projet de Data Visualisation · Tableau de bord CODIR temps réel · Pilotage ERP fiabilisé